Chapitre 12 — Espaces euclidiens

Produit scalaire, orthogonalité et projections

Table des matières

1 Pourquoi introduire les espaces euclidiens ? 3

2 Produit scalaire 3

2.1 Définition 3

2.2 Exemple fondamental 3

3 Norme et distance 4

3.1 Norme associée 4

3.2 Distance 4

3.3 Premières propriétés 4

4 Orthogonalité 5

4.1 Définition 5

4.2 Orthogonal d'une partie 5

5 Inégalité de Cauchy-Schwarz 5

5.1 Énoncé 5

5.2 Démonstration 5

5.3 Cas d'égalité 6

6 Inégalité triangulaire 6

7 Identités remarquables 6

7.1 Polarisation 6

7.2 Parallélogramme 7

8 Familles orthogonales et orthonormales 7

8.1 Définitions 7

8.2 Liberté 7

8.3 Coordonnées dans une base orthonormée 8

9 Bases orthonormées 8

9.1 Existence 8

9.2 Procédé de Gram-Schmidt 8

10 Sous-espaces orthogonaux **9**

10.1 Orthogonal d'un sous-espace 9

10.2 Somme directe orthogonale 9

11 Projection orthogonale **9**

11.1 Définition 9

11.2 Caractérisation 10

11.3 Expression dans une base orthonormée 10

12 Distance à un sous-espace **10**

12.1 Définition 10

12.2 Théorème du projeté orthogonal 10

13 Pythagore **11**

14 Matrices du produit scalaire **11**

14.1 Matrice dans une base 11

14.2 Cas d'une base orthonormée 12

15 Matrices orthogonales **12**

15.1 Définition 12

16 Isométries euclidiennes linéaires **13**

16.1 Définition 13

16.2 Caractérisation par le produit scalaire 13

16.3 Version matricielle 13

17 Applications classiques **13**

17.1 Réflexion et projection 13

18 Méthodes pratiques **14**

19 Erreurs classiques **14**

20 Résumé du chapitre **15**

1 Pourquoi introduire les espaces euclidiens ?

Jusqu'ici, on a étudié les espaces vectoriels sous un point de vue purement algébrique : combinaisons linéaires, bases, dimension, applications linéaires, réduction.

Mais dans beaucoup de situations, on veut aussi parler de :

— longueur d'un vecteur ;
— angle entre deux vecteurs ;
— perpendicularité ;
— distance entre deux vecteurs ou entre un point et un sous-espace ;
— projections orthogonales.

Pour cela, la structure d'espace vectoriel ne suffit pas. Il faut introduire un nouvel outil : le **produit scalaire**.

Idée. Un espace euclidien est un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire, qui permet de faire de la géométrie dans un cadre algébrique.

2 Produit scalaire

2.1 Définition

Définition 2.1. *Soit E un espace vectoriel réel. Un* ***produit scalaire*** *sur E est une application*

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{R}$$

vérifiant, pour tous $x, y, z \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

1) ***bilinéarité*** *:*

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle, \qquad \langle x, \lambda y + z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle ;$$

2) ***symétrie*** *:*

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle ;$$

3) ***positivité*** *:*

$$\langle x, x \rangle \geq 0;$$

4) ***définie*** *:*

$$\langle x, x \rangle = 0 \Longleftrightarrow x = 0.$$

Définition 2.2. *Un* ***espace euclidien*** *est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'un produit scalaire.*

Remarque 2.3. On travaille ici sur $\mathbb{R}$. Sur , on parle d'espace hermitien, et le produit scalaire doit être sesquilinéaire.

2.2 Exemple fondamental

Exemple 2.4. Sur $\mathbb{R}^n$, le produit scalaire canonique est défini par

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$$

pour

$$x = (x_1, \ldots, x_n), \qquad y = (y_1, \ldots, y_n).$$

Démonstration. La bilinéarité et la symétrie sont immédiates. De plus,

$$\langle x, x\rangle = x_1^2 + \cdots + x_n^2 \geq 0,$$

et

$$\langle x, x\rangle = 0 \Longleftrightarrow x_1 = \cdots = x_n = 0 \Longleftrightarrow x = 0.$$

□

Exemple 2.5. Sur $\mathbb{R}_2[X]$, on peut définir

$$\langle P, Q\rangle = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2).$$

C'est un produit scalaire.

3 Norme et distance

3.1 Norme associée

Définition 3.1. *Dans un espace euclidien* $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$*, on appelle* ***norme euclidienne*** *associée l'application*

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}.$$

Remarque 3.2. Le carré de la norme est

$$\|x\|^2 = \langle x, x\rangle .$$

3.2 Distance

Définition 3.3. *La* ***distance*** *entre deux vecteurs* $x, y \in E$ *est*

$$d(x, y) = \|x - y\| .$$

Idée. Dans un espace euclidien, on identifie souvent géométriquement les vecteurs à des points. La distance entre deux points est alors la norme de leur différence.

3.3 Premières propriétés

Proposition 3.4. *Pour tout* $x \in E$ *et tout* $\lambda \in \mathbb{R}$*,*

$$\|x\| \geq 0, \qquad \|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0, \qquad \|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\| .$$

Démonstration. Les deux premières propriétés viennent directement de la définition du produit scalaire.

Pour la troisième :

$$\|\lambda x\|^2 = \langle \lambda x, \lambda x\rangle = \lambda^2 \langle x, x\rangle = \lambda^2 \|x\|^2 .$$

Comme les deux membres sont positifs,

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\| .$$

□

4 Orthogonalité

4.1 Définition

Définition 4.1. *Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits* ***orthogonaux*** *si*

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

On note alors

$$x \perp y.$$

Exemple 4.2. Dans $\mathbb{R}^2$, les vecteurs $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont orthogonaux.

Exemple 4.3. Dans $\mathbb{R}^3$, les vecteurs $(1, 1, 0)$ et $(1, -1, 0)$ sont orthogonaux car

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 0.$$

4.2 Orthogonal d'une partie

Définition 4.4. *Soit $A \subset E$. On appelle* ***orthogonal*** *de A, noté $A^\perp$, l'ensemble*

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A,\ \langle x, a \rangle = 0\}.$$

Proposition 4.5. *$A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E.*

Démonstration. Si $x, y \in A^\perp$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors pour tout $a \in A$,

$$\langle \lambda x + \mu y, a \rangle = \lambda \langle x, a \rangle + \mu \langle y, a \rangle = 0.$$

Donc $\lambda x + \mu y \in A^\perp$. □

5 Inégalité de Cauchy-Schwarz

5.1 Énoncé

Théorème 5.1 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** *Pour tous $x, y \in E$,*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \, \|y\| .$$

5.2 Démonstration

Démonstration. Si $y = 0$, l'inégalité est évidente. Supposons $y \neq 0$.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\|x - ty\|^2 \geq 0.$$

Développons :

$$\|x - ty\|^2 = \langle x - ty, x - ty \rangle = \|x\|^2 - 2t \langle x, y \rangle + t^2 \|y\|^2 .$$

C'est un polynôme du second degré en t, toujours positif ou nul. Son discriminant est donc inférieur ou égal à zéro :

$$\Delta = 4 \langle x, y \rangle^2 - 4 \|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0.$$

Donc

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2 ,$$

et en prenant la racine carrée :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \, \|y\| .$$

□

5.3 Cas d'égalité

Proposition 5.2. *Il y a égalité dans Cauchy-Schwarz si et seulement si x et y sont colinéaires.*

Démonstration. Dans la démonstration précédente, l'égalité a lieu si et seulement si le discriminant est nul, c'est-à-dire si et seulement si le polynôme

$$\|x - ty\|^2$$

admet une racine réelle t, donc si et seulement si

$$x - ty = 0,$$

c'est-à-dire si x et y sont colinéaires. □

6 Inégalité triangulaire

Théorème 6.1. *Pour tous $x, y \in E$,*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Démonstration. On calcule :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2.$$

Par Cauchy-Schwarz,

$$2\langle x, y\rangle \leq 2|\langle x, y\rangle| \leq 2\|x\|\|y\|.$$

Donc

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Comme les deux membres sont positifs,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□

7 Identités remarquables

7.1 Polarisation

Proposition 7.1 (Identité de polarisation)**.** *Pour tous $x, y \in E$,*

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{2}\left(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2\right).$$

Démonstration. On développe :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2.$$

On réarrange. □

7.2 Parallélogramme

Proposition 7.2. *Pour tous $x, y \in E$,*

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 .$$

Démonstration. On développe séparément :

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 ,$$

$$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 .$$

En additionnant :

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 .$$

□

Remarque 7.3. C'est l'identité du parallélogramme.

8 Familles orthogonales et orthonormales

8.1 Définitions

Définition 8.1. *Une famille $(e_1, \ldots, e_p)$ est dite* ***orthogonale*** *si*

$$\forall i \neq j, \qquad \langle e_i, e_j\rangle = 0.$$

Elle est dite ***orthonormale*** *si, de plus,*

$$\|e_i\| = 1 \qquad \text{pour tout } i.$$

8.2 Liberté

Proposition 8.2. *Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.*

Démonstration. Supposons

$$\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_p e_p = 0.$$

En prenant le produit scalaire avec e_i, on obtient

$$\lambda_i \|e_i\|^2 = 0,$$

car tous les autres termes sont nuls par orthogonalité. Comme $\|e_i\| \neq 0$, on en déduit $\lambda_i = 0$. Ceci vaut pour tout i. □

Corollaire 8.3. *Dans un espace euclidien de dimension n, une famille orthogonale de vecteurs non nuls contient au plus n vecteurs.*

8.3 Coordonnées dans une base orthonormée

Théorème 8.4. *Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E. Alors tout vecteur $x \in E$ s'écrit*

$$x = \langle x, e_1 \rangle e_1 + \cdots + \langle x, e_n \rangle e_n.$$

Démonstration. Écrivons

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$

En prenant le produit scalaire avec e_i, on obtient

$$\langle x, e_i \rangle = \lambda_i,$$

car la base est orthonormée. □

Corollaire 8.5 (Parseval)**.** *Dans une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$,*

$$\|x\|^2 = \langle x, e_1 \rangle^2 + \cdots + \langle x, e_n \rangle^2 .$$

Démonstration. On remplace x par son développement dans la base orthonormée et on utilise l'orthonormalité. □

9 Bases orthonormées

9.1 Existence

Théorème 9.1. *Tout espace euclidien admet une base orthonormée.*

Démonstration. On part d'une base quelconque et on applique le procédé de Gram-Schmidt, puis on normalise les vecteurs obtenus. □

9.2 Procédé de Gram-Schmidt

Théorème 9.2 (Gram-Schmidt)**.** *Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une base d'un espace euclidien E. On définit :*

$$v_1 = u_1,$$

puis, pour $k \geq 2$,

$$v_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j.$$

Alors $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille orthogonale de vecteurs non nuls telle que

$$\mathrm{Vect}(v_1, \dots, v_k) = \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_k) \qquad \textit{pour tout } k.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence. Par construction, v_k est obtenu en retranchant à u_k sa projection sur l'espace engendré par $v_1, \dots, v_{k-1}$. On vérifie que

$$\langle v_k, v_i \rangle = 0 \quad \text{pour tout } i < k,$$

puis que $v_k \neq 0$ car sinon u_k appartiendrait à $\mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_{k-1})$, ce qui contredirait le fait que $(u_1, \dots, u_n)$ est une base. □

Corollaire 9.3. *En posant*

$$e_i = \frac{v_i}{\|v_i\|},$$

on obtient une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$.

10 Sous-espaces orthogonaux

10.1 Orthogonal d'un sous-espace

Proposition 10.1. *Si F est un sous-espace vectoriel de E, alors*

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F,\ \langle x, y\rangle = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de E.

Démonstration. Déjà vu pour l'orthogonal d'une partie ; c'est en particulier vrai pour un sous-espace. □

10.2 Somme directe orthogonale

Théorème 10.2. *Si F est un sous-espace d'un espace euclidien E, alors*

$$E = F \oplus F^\perp.$$

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de F, que l'on complète en une base orthonormée

$$(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$$

de E.

Alors

$$F = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_p), \qquad F^\perp = \mathrm{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n).$$

La somme est donc directe et vaut E. □

Corollaire 10.3. *On a*

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E).$$

Corollaire 10.4.

$$(F^\perp)^\perp = F.$$

Démonstration. On a toujours

$$F \subset (F^\perp)^\perp.$$

Or

$$\dim((F^\perp)^\perp) = \dim(E) - \dim(F^\perp) = \dim(F).$$

Donc l'inclusion est une égalité. □

11 Projection orthogonale

11.1 Définition

Définition 11.1. *Soit F un sous-espace de E. Pour tout $x \in E$, comme*

$$E = F \oplus F^\perp,$$

il existe un unique couple $(p_F(x), q_F(x)) \in F \times F^\perp$ tel que

$$x = p_F(x) + q_F(x).$$

Le vecteur $p_F(x)$ est appelé la ***projection orthogonale de x sur F****.*

11.2 Caractérisation

Proposition 11.2. *$p_F(x)$ est l'unique vecteur de F tel que*

$$x - p_F(x) \in F^\perp.$$

Démonstration. C'est exactement la définition de la décomposition de x selon

$$E = F \oplus F^\perp.$$

□

11.3 Expression dans une base orthonormée

Proposition 11.3. *Si $(e_1, \ldots, e_p)$ est une base orthonormée de F, alors*

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle e_i.$$

Démonstration. Le vecteur

$$y = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle e_i$$

appartient à F. Pour tout j,

$$\langle x - y, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle = 0.$$

Donc $x - y \in F^\perp$, d'où $y = p_F(x)$. □

12 Distance à un sous-espace

12.1 Définition

Définition 12.1. *Soit F un sous-espace de E, et $x \in E$. La distance de x à F est*

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|.$$

12.2 Théorème du projeté orthogonal

Théorème 12.2. *Pour tout $x \in E$,*

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

De plus, $p_F(x)$ est l'unique vecteur de F qui réalise cette distance.

Démonstration. Soit $y \in F$. On écrit

$$x - y = (x - p_F(x)) + (p_F(x) - y).$$

Or

$$x - p_F(x) \in F^\perp \quad \text{et} \quad p_F(x) - y \in F,$$

donc ces deux vecteurs sont orthogonaux. Par Pythagore,

$$\|x-y\|^2 = \|x-p_F(x)\|^2 + \|p_F(x)-y\|^2 \geq \|x-p_F(x)\|^2 .$$

L'égalité a lieu si et seulement si

$$p_F(x) - y = 0,$$

c'est-à-dire $y = p_F(x)$. □

Remarque 12.3. La projection orthogonale est donc le meilleur approximant de x dans le sous-espace F.

13 Pythagore

Proposition 13.1 (Théorème de Pythagore)**.** *Si $x \perp y$, alors*

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 .$$

Démonstration. On développe :

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y\rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 .$$

Comme $\langle x, y\rangle = 0$, on conclut. □

14 Matrices du produit scalaire

14.1 Matrice dans une base

Définition 14.1. *Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. La matrice*

$$G = (\langle e_i, e_j\rangle)_{1\leq i,j\leq n}$$

est appelée la ***matrice de Gram*** *de la base $\mathcal{B}$.*

Proposition 14.2. *La matrice de Gram est symétrique.*

Démonstration. Comme

$$\langle e_i, e_j\rangle = \langle e_j, e_i\rangle ,$$

on a

$$G^T = G.$$

□

Proposition 14.3. *Pour tout vecteur $x = \sum x_i e_i$, on a*

$$\|x\|^2 = X^T G X,$$

où X est la colonne des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$.

Démonstration. On écrit

$$x = \sum_i x_i e_i,$$

puis

$$\langle x, x\rangle = \sum_{i,j} x_i x_j \langle e_i, e_j\rangle .$$

C'est exactement le produit matriciel $X^T G X$. □

14.2 Cas d'une base orthonormée

Proposition 14.4. *Une base $\mathcal{B}$ est orthonormée si et seulement si sa matrice de Gram est I_n.*

Démonstration. Dans une base orthonormée,

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Donc $G = I_n$. La réciproque est immédiate. □

15 Matrices orthogonales

15.1 Définition

Définition 15.1. *Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est dite* ***orthogonale*** *si*

$$A^T A = I_n.$$

On note $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales d'ordre n.

Proposition 15.2. *Une matrice est orthogonale si et seulement si ses colonnes forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.*

Démonstration. Si $C_1, \ldots, C_n$ sont les colonnes de A, alors le coefficient (i, j) de $A^T A$ est

$$\langle C_i, C_j \rangle .$$

Ainsi

$$A^T A = I_n$$

équivaut à

$$\langle C_i, C_j \rangle = \delta_{ij},$$

c'est-à-dire que les colonnes forment une base orthonormée. □

Corollaire 15.3. *Si A est orthogonale, alors*

$$A^{-1} = A^T.$$

Démonstration. C'est précisément la relation

$$A^T A = I_n.$$

□

Corollaire 15.4. *Si A est orthogonale, alors*

$$\det(A) = \pm 1.$$

Démonstration. On prend le déterminant dans

$$A^T A = I_n.$$

On obtient

$$\det(A^T) \det(A) = 1.$$

Comme $\det(A^T) = \det(A)$,

$$\det(A)^2 = 1.$$

□

16 Isométries euclidiennes linéaires

16.1 Définition

Définition 16.1. *Un endomorphisme $u : E \to E$ est une* ***isométrie euclidienne linéaire*** *si*

$$\forall x \in E, \qquad \|u(x)\| = \|x\| .$$

16.2 Caractérisation par le produit scalaire

Proposition 16.2. *Un endomorphisme u est une isométrie euclidienne linéaire si et seulement si*

$$\forall x, y \in E, \qquad \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle .$$

Démonstration. Si u conserve le produit scalaire, alors

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x)\rangle = \langle x, x\rangle = \|x\|^2 ,$$

donc u conserve la norme.

Réciproquement, si u conserve la norme, alors par l'identité de polarisation,

$$\langle u(x), u(y)\rangle = \frac{1}{2}\big(\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x)\|^2 - \|u(y)\|^2 \big).$$

Comme u est linéaire,

$$u(x) + u(y) = u(x + y),$$

et comme elle conserve les normes,

$$\langle u(x), u(y)\rangle = \frac{1}{2}\big(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 \big) = \langle x, y\rangle .$$

□

16.3 Version matricielle

Proposition 16.3. *Dans une base orthonormée, un endomorphisme est une isométrie euclidienne linéaire si et seulement si sa matrice est orthogonale.*

Démonstration. Dans une base orthonormée, conserver le produit scalaire revient à conserver le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$, ce qui équivaut à

$$A^T A = I_n.$$

□

17 Applications classiques

17.1 Réflexion et projection

Proposition 17.1. *La projection orthogonale sur un sous-espace F est un projecteur :*

$$p_F^2 = p_F.$$

Démonstration. Si $x = y + z$ avec $y \in F$, $z \in F^\perp$, alors

$$p_F(x) = y.$$

Comme $y \in F$,

$$p_F(y) = y.$$

Donc

$$p_F(p_F(x)) = p_F(y) = y = p_F(x).$$

□

Proposition 17.2. *L'application*

$$s_F = 2p_F - \mathrm{Id}_E$$

est la symétrie orthogonale par rapport à F.

Démonstration. Si $x = y + z$ avec $y \in F$, $z \in F^\perp$, alors

$$s_F(x) = 2y - (y + z) = y - z.$$

Cette transformation laisse F fixe et change le signe sur $F^\perp$. □

18 Méthodes pratiques

Méthode. Pour montrer qu'une famille est orthogonale, on calcule tous les produits scalaires croisés.

Méthode. Pour montrer qu'une famille est orthonormale, on vérifie en plus que chaque vecteur est de norme 1.

Méthode. Pour calculer une projection orthogonale sur un sous-espace F :

1. trouver une base orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ de F ;
2. utiliser

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i \rangle \, e_i.$$

Méthode. Pour obtenir une base orthonormée à partir d'une base quelconque, utiliser Gram-Schmidt puis normaliser.

19 Erreurs classiques

— Confondre orthogonalité et colinéarité.
— Oublier que le produit scalaire est défini positif.
— Croire qu'une famille orthogonale peut contenir le vecteur nul et rester une bonne base.
— Oublier de normaliser à la fin de Gram-Schmidt.
— Confondre projection orthogonale et simple décomposition dans une base.
— Se tromper entre $F^\perp$ et $(F^\perp)^\perp$.
— Oublier qu'une matrice orthogonale vérifie

$$A^{-1} = A^T.$$

20 Résumé du chapitre

— Un espace euclidien est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'un produit scalaire.
— La norme associée est
$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}.$$
— Deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul.
— L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne
$$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\| \, \|y\| \, .$$
— Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.
— Toute base peut être orthonormalisée par le procédé de Gram-Schmidt.
— Pour tout sous-espace F,
$$E = F \oplus F^{\perp}.$$
— La projection orthogonale sur F est le meilleur approximant dans F.
— Dans une base orthonormée, les isométries euclidiennes linéaires sont représentées par les matrices orthogonales.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Vérifier que le produit canonique sur $\mathbb{R}^n$ est un produit scalaire.

Exercice 2. Montrer que
$$\langle P, Q\rangle = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$$
définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 3. Calculer la norme des vecteurs
$$(1, 2), \qquad (1, -1, 2), \qquad (3, 0, 4).$$

Exercice 4. Montrer que les vecteurs
$$(1, 1, 0) \quad \text{et} \quad (1, -1, 0)$$
sont orthogonaux.

Exercice 5. Démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exercice 6. Orthonormaliser la famille
$$((1, 0), (1, 1))$$
dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 7. Déterminer la projection orthogonale de $(1, 2, 3)$ sur la droite
$$\mathrm{Vect}((1, 1, 1)).$$

Exercice 8. Déterminer la distance du vecteur $(1, 2, 3)$ au sous-espace
$$\mathrm{Vect}((1, 1, 1)).$$

Exercice 9. Montrer qu'une matrice orthogonale vérifie
$$A^{-1} = A^T.$$

Exercice 10. Soit $F = \mathrm{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)) \subset \mathbb{R}^3$. Déterminer $F^{\perp}$, puis la projection orthogonale sur F.